

Fonksiyonlar (Temel)

Ham bilgi notu — fonksiyon tanımı, çeşitleri, bileşke ve ters fonksiyon; grafik yorumu ve 45 soruluk fasikül

Sınav / Ders	TYT · Matematik
Konu	Fonksiyonlar (Temel)
Kazanımlar	Fonksiyon kavramını ve çeşitlerini tanır; fonksiyon değerlerini hesaplar; bileşke ve ters fonksiyonu bulur.
Bu notta ne var	Bağıntı ve fonksiyon, tanım-değer-görüntü kümesi, fonksiyon çeşitleri, doğrusal fonksiyon ve grafiği, bileşke fonksiyon, ters fonksiyon, 45 alıştırmaya
Nasıl çalışılır	Fonksiyonun tek kuralı vardır: her girdiye tek bir çıktı . Bu cümleyi kavransan tanım sorularının tamamını çözersin. Bileşke ve terste sıraya dikkat et.

İÇİNDEKİLER

- 1 Fonksiyon Kavramı
- 2 Fonksiyon Çeşitleri
- 3 Fonksiyon Değeri Hesaplama
- 4 Doğrusal Fonksiyon ve Grafiği
- 5 Bileşke Fonksiyon
- 6 Ters Fonksiyon
- 7 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma
- 8 Cevap Anahtarı

1

Fonksiyon Kavramı

Şema 1 — Ne zaman fonksiyondur, ne zaman değildir?

FONKSİYONDUR	Grafikte sınama	FONKSİYON DEĞİLDİR
- Tanım kümesinin her elemanı eşleşmiş - Her eleman yalnızca bir görüntüye gitmiş - Değer kümesinde boşta eleman kalabilir - İki farklı eleman aynı yere gidebilir	Düşey doğru testi - Grafiğe çizilen her düşey doğru - grafiği en çok bir noktada kesmeli	- Tanım kümesinde boşta eleman var - Bir elemandan iki ok çıkıyor - Bu iki durum dışında bozulmaz

Fonksiyon olmanın iki koşulu vardır ve **ikisi de tanım kümesiyle** ilgilidir. Değer kümesinde açıkta eleman kalması ya da bir elemana iki ok gelmesi fonksiyonluğu bozamaz.

Fonksiyon: A kümesinden B kümesine tanımlı bir bağıntının fonksiyon olması için **A'daki HER elemanın B'de TEK bir görüntüsü** olmalıdır. Kısacası: **hiçbir eleman boşta kalmaz, hiçbir eleman iki yere gitmez.**

- **Tanım kümesi (A):** Fonksiyonun tanımlı olduğu, girdilerin bulunduğu küme.
- **Değer kümesi (B):** Çıktıların içinden seçildiği küme.
- **Görüntü kümesi:** Değer kümesinin **gerçekten kullanılan** kısmı. **Görüntü kümesi, değer kümesinin alt kümesidir.**
- **$f(x) = y$ gösteriminde x girdi, y çıktı (görüntü)'dür.**

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Fonksiyon mu Değil mi? İki Soru

Bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını iki soruyla anla:

- **1) Tanım kümesinde açıkta kalan eleman var mı?** Varsa **fonksiyon değildir.**
- **2) Bir elemandan iki ok çıkıyor mu?** Çıkıyorsa **fonksiyon değildir.**
- **Değer kümesinde açıkta eleman kalması sorun değildir;** bu yalnızca fonksiyonun **örten olmadığını** gösterir.
- **Grafikte düşey doğru testi:** Grafiğe çizilen her düşey doğru eğriyi **en fazla bir noktada** kesiyorsa fonksiyondur.

TUZAK — İki Girdinin Aynı Çıktısı Sorun Değildir

$f(1) = 5$ ve $f(2) = 5$ olması fonksiyonluğu bozmaz; iki farklı girdi aynı çıktıyı verebilir (bu yalnızca fonksiyonun **bire bir olmadığını** gösterir). Bozan durum, **bir girdinin iki farklı çıktısı** olmasıdır.

2

Fonksiyon Çeşitleri

Fonksiyon Türü	Koşulu
Bire bir (1-1)	Farklı girdiler farklı çıktılar verir. $f(a) = f(b)$ ise $a = b$ olmalıdır.
Örten	Değer kümesinde açıkta eleman kalmaz ; görüntü kümesi = değer kümesi.
İçine	Değer kümesinde açıkta eleman kalır (örten değil).
Birim (özdeşlik)	$f(x) = x$ — her elemanı kendisine eşler.
Sabit	$f(x) = c$ — bütün girdiler aynı çıktıyı verir.
Doğrusal	$f(x) = ax + b$ — grafiği bir doğrudur .

- **Sabit fonksiyon bire bir DEĞİLDİR** (bütün girdiler aynı yere gider) ama yine de bir fonksiyondur.
- **Birim fonksiyon hem bire bir hem örtendir.**
- $s(A) = m, s(B) = n$ ise A'dan B'ye tanımlanabilecek **fonksiyon sayısı** = n^m 'dir.
- **Bire bir fonksiyon sayısı** ($m \leq n$ ise): $n \times (n-1) \times \dots \times (n-m+1)$.
- **Sabit fonksiyon sayısı** = n 'dir (değer kümesindeki her eleman için bir tane).

FONKSİYON SAYISI

$s(A) = 3, s(B) = 4$ ise A'dan B'ye kaç **fonksiyon** ve kaç **bire bir fonksiyon** tanımlanabilir?

1. Fonksiyon sayısı: $n^m = 4^3 = 64$.
2. Bire bir için: ilk elemana **4**, ikinciye **3**, üçüncüye **2** seçenek var.
3. $4 \times 3 \times 2 = 24$.

64 fonksiyon, bunlardan 24'ü bire birdir.

3**Fonksiyon Değeri Hesaplama****DEĞER HESAPLAMA**

$f(x) = 2x - 3$ fonksiyonu için $f(4)$, $f(-1)$ ve $f(a+1)$ değerlerini bulunuz.

1. $f(4)$: x yerine 4 yaz $\rightarrow 2(4) - 3 = 8 - 3 = 5$.
2. $f(-1)$: x yerine -1 yaz $\rightarrow 2(-1) - 3 = -2 - 3 = -5$.
3. $f(a+1)$: x yerine $(a+1)$ yaz $\rightarrow 2(a+1) - 3 = 2a + 2 - 3 = 2a - 1$.

$f(4) = 5, f(-1) = -5, f(a+1) = 2a - 1$.

FONKSİYON KURALINI BULMA

$f(x + 2) = 3x + 1$ ise $f(x)$ nedir?

1. Amaç: parantez içini **yalnız x** yapmak.
2. $x + 2 = t$ diyelim $\rightarrow$ buradan $x = t - 2$.
3. Yerine koy: $f(t) = 3(t - 2) + 1 = 3t - 6 + 1 = 3t - 5$.
4. Değişken adı önemli değil; **t yerine x** yaz.

$f(x) = 3x - 5$.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Değişken Değiştirme Yöntemi

$f(\text{bir ifade}) = \dots$ biçimindeki sorular hep aynı yolla çözülür:

- Parantez içindeki ifadeye **t** de.
- Bu eşitlikten **x'i t cinsinden** çek.
- Sağ tarafta **x'leri yerine koy**.
- Sonuçta **t'yi x'e çevir** — fonksiyonun değişken adı önemsizdir.
- Alternatif kısayol: $f(x+2) = 3x+1$ 'de, **x yerine (x-2)** yazarak doğrudan $f(x)$ bulunur.

4**Doğrusal Fonksiyon ve Grafiği**

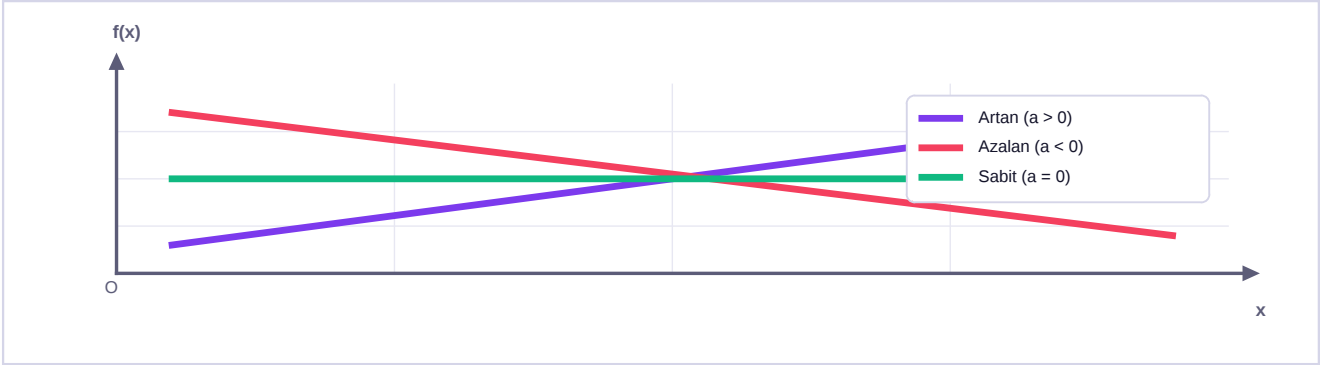
DOĞRUSAL FONKSİYON

$$f(x) = a \cdot x + b$$

- a** Eğim — doğrunun dikliği. $a > 0$ ise **artan**, $a < 0$ ise **azalan**
b **y** eksenini kestiği nokta ($x = 0$ 'daki değer)
Kök $f(x) = 0$ yapan x değeri → $x = -b/a$ (x eksenini kestiği yer)

$a = 0$ olursa $f(x) = b$ olur; bu bir **sabit fonksiyondur** ve grafiği x eksenine **paralel** bir doğrudur.

Şema 2 — Eğimin grafiğe etkisi



Eğim işareti doğrunun yönünü, **b** değeri y eksenini kestiği yeri belirler.

- İki noktadan geçen doğrunun eğimi: $a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.
- Paralel doğruların eğimleri eşittir.
- Dik doğruların eğimleri çarpımı -1 'dir: $a_1 \cdot a_2 = -1$.

GRAFİKTEN FONKSİYON BULMA

Bir doğrusal fonksiyonun grafiği **(1, 5)** ve **(3, 11)** noktalarından geçiyor. Fonksiyonun kuralı nedir?

1. Eğimi bul: $a = (11 - 5) / (3 - 1) = 6/2 = 3$.
2. $f(x) = 3x + b$ biçiminde. Noktalardan birini yerine koy.
3. (1, 5) noktası: $5 = 3(1) + b \rightarrow b = 2$.

$$f(x) = 3x + 2.$$

5

Bileşke Fonksiyon

BİLEŞKE FONKSİYON

$$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$

- Okunuş** 'f bileşke g' — önce **g**, sonra **f** uygulanır
Sıra İçteki önce çalışır; sağdan sola okunur
Özellik Bileşke işleminin değişme özelliği **YOKTUR**: $f \circ g$ ile $g \circ f$ genellikle farklıdır

$(f \circ g)(x)$ ifadesinde önce **g** uygulanır. Soldan sağa okuyup önce **f** uygulamak, bu konudaki en yaygın hatadır.

BİLEŞKE HESAPLAMA

$f(x) = 2x + 1$ ve $g(x) = x^2$ ise $(f \circ g)(3)$ ve $(g \circ f)(3)$ değerlerini bulunuz.

1. $(f \circ g)(3) = f(g(3))$. Önce $g(3) = 3^2 = 9$.
2. Sonra $f(9) = 2(9) + 1 = 19$.
3. $(g \circ f)(3) = g(f(3))$. Önce $f(3) = 2(3) + 1 = 7$.
4. Sonra $g(7) = 7^2 = 49$.

$(f \circ g)(3) = 19$, $(g \circ f)(3) = 49$ — eşit değiller.

- Bileşkenin birleşme özelliği vardır: $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$.
- Birim fonksiyon $I(x) = x$ bileşkenin etkisiz elemanıdır: $f \circ I = I \circ f = f$.
- $f \circ f^{-1} = I$ — bir fonksiyonla tersinin bileşkesi birim fonksiyondur.

6

Ters Fonksiyon**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Ters Fonksiyon Bulma**

Bir fonksiyonun tersi üç adımda bulunur:

- 1) $f(x)$ yerine y yaz: $y = 2x + 3$.
- 2) x ile y 'yi yer değiştir: $x = 2y + 3$.
- 3) y 'yi yalnız bırak: $y = (x - 3)/2 \rightarrow$ bu $f^{-1}(x)$ 'tir.
- Koşul: Bir fonksiyonun tersinin fonksiyon olması için **bire bir ve örten** olması gerekir.
- Grafik ilişkisi: f ve f^{-1} grafikleri $y = x$ doğrusuna göre simetriktir.

TERS FONKSİYON BULMA

$f(x) = 3x - 6$ fonksiyonunun tersini bulunuz ve $f^{-1}(3)$ değerini hesaplayınız.

1. $y = 3x - 6$ yaz, sonra x ile y 'yi değiştir: $x = 3y - 6$.
2. y 'yi yalnız bırak: $3y = x + 6 \rightarrow y = (x + 6)/3$.
3. $f^{-1}(x) = (x + 6)/3$.
4. $f^{-1}(3) = (3 + 6)/3 = 9/3 = 3$.

$f^{-1}(x) = (x + 6)/3$ ve $f^{-1}(3) = 3$.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Ters Fonksiyon Değerini Hızlı Bulma

$f^{-1}(a) = b$ demek, $f(b) = a$ demektir. Bu eşdeğerlik işlemi çok kısaltır:

- Ters bulmadan doğrudan $f(x) = a$ denklemini çöz; çıkan x değeri $f^{-1}(a)$ 'dir.
- Örnek: $f(x) = 3x - 6$ için $f^{-1}(3)$ isteniyorsa $3x - 6 = 3$ çöz $\rightarrow x = 3$.
- Bu yöntem, tersi karmaşık olan fonksiyonlarda çok zaman kazandırır.

TUZAK — Ters Fonksiyon ile Çarpmaya Göre Ters

$f^{-1}(x)$ ifadesi fonksiyonun **tersidir**; $1/f(x)$ **DEĞİLDİR**. Üstteki -1 bir üs değil, **ters fonksiyon gösterimidir**.
 $f(x) = 2x$ için $f^{-1}(x) = x/2$ 'dir, $1/(2x)$ değildir.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Fonksiyon: **her girdiye tek çıktı**; açıkta eleman kalmaz.
- **Değer kümesinde** açıkta eleman kalması sorun değildir.
- **Düşey doğru testi**: her düşey doğru grafiği en fazla bir noktada kesmeli.
- **Fonksiyon sayısı** = n^m (m tanım, n değer kümesi eleman sayısı).
- $f(x) = ax + b$: a eğim, b y kesişimi, kök $-b/a$.
- Dik doğrularda eğimler çarpımı -1 .
- $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ — önce g uygulanır.
- Bileşkede değişme özelliği yoktur.
- Ters bulmada x ile y yer değiştirir.
- $f^{-1}(a) = b \iff f(b) = a$.

7

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Alıştırma

Bileşke sorularında **hangisinin önce uygulandığını** her seferinde yaz. Ters fonksiyon değeri sorulduğunda **$f(x) = a$ denklemini çözme** kısayolunu kullanmayı dene.

1. Fonksiyon tanımını yazınız.

2. Bir bağıntının fonksiyon olmaması için hangi iki durum yeterlidir?

3. Tanım, değer ve görüntü kümesini tanımlayınız.

4. Görüntü kümesi ile değer kümesi arasındaki ilişki nedir?

5. Değer kümesinde açıkta eleman kalması fonksiyonluğu bozar mı?

6. $f(1) = 5$ ve $f(2) = 5$ olması fonksiyonluğu bozar mı? Neden?

7. Düşey doğru testi nedir?

8. Bire bir fonksiyon nedir?

9. Örten fonksiyon nedir?

10. İçine fonksiyon nedir?

11. Birim (özdeşlik) fonksiyonu yazınız.

12. Sabit fonksiyon bire bir midir? Neden?

13. $s(A) = 3$, $s(B) = 4$ ise A'dan B'ye kaç fonksiyon tanımlanır?

14. Aynı kümeler için kaç bire bir fonksiyon tanımlanır?

15. Aynı kümeler için kaç sabit fonksiyon vardır?

16. $f(x) = 2x - 3$ için $f(4)$ kaçtır?

17. Aynı fonksiyon için $f(-1)$ kaçtır?

18. Aynı fonksiyon için $f(a+1)$ nedir?

19. $f(x) = x^2 + 1$ için $f(3)$ kaçtır?

20. $f(x + 2) = 3x + 1$ ise $f(x)$ nedir?

21. $f(2x - 1) = 4x + 3$ ise $f(x)$ nedir?

22. Değişken değiştirme yönteminin adımlarını yazınız.

23. Doğrusal fonksiyonun genel biçimini yazınız.

24. Doğrusal fonksiyonda a ve b neyi gösterir?

25. $a > 0$ ise fonksiyon artan mıdır azalan mıdır?

26. $a = 0$ olursa fonksiyon ne olur?

27. $f(x) = 2x - 8$ fonksiyonunun kökü kaçtır?

28. İki noktadan geçen doğrunun eğimi nasıl bulunur?

29. $(1, 5)$ ve $(3, 11)$ noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır?

30. Aynı doğrunun fonksiyon kuralını yazınız.

31. Paralel doğruların eğimleri arasındaki ilişki nedir?

32. Dik doğruların eğimleri arasındaki ilişki nedir?

33. Eğimi 2 olan bir doğruya dik olan doğrunun eğimi kaçtır?

34. Bileşke fonksiyon tanımını yazınız.

35. $(f \circ g)(x)$ ifadesinde hangi fonksiyon önce uygulanır?

36. $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = x^2$ ise $(f \circ g)(3)$ kaçtır?

37. Aynı fonksiyonlar için $(g \circ f)(3)$ kaçtır?

38. Bileşke işleminin değişme özelliği var mıdır?

39. Bileşkenin etkisiz elemanı nedir?

40. $f \circ f^{-1}$ neye eşittir?

41. Ters fonksiyon bulmanın adımlarını yazınız.

42. Bir fonksiyonun tersinin fonksiyon olması için hangi koşul gerekir?

43. $f(x) = 3x - 6$ fonksiyonunun tersini bulunuz.

44. Aynı fonksiyon için $f^{-1}(3)$ kaçtır?

45. $f^{-1}(x)$ ile $1/f(x)$ aynı şey midir? Açıklayınız.

8

Cevap Anahtarı

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. A'dan B'ye tanımlı bir bağıntıda **A'daki her elemanın B'de tek bir görüntüsü** varsa bu bağıntı fonksiyondur.
2. **1) Tanım kümesinde açıkta eleman kalması. 2) Bir elemandan iki ok çıkması.**
3. **Tanım kümesi** girdilerin, **değer kümesi** çıktıların seçildiği kümedir. **Görüntü kümesi** değer kümesinin gerçekten kullanılan kısmıdır.
4. **Görüntü kümesi, değer kümesinin alt kümesidir.**
5. **Bozmaz.** Yalnızca fonksiyonun **örten olmadığını** gösterir.
6. **Bozmaz.** İki farklı girdi aynı çıktıyı verebilir; bu yalnızca **bire bir olmadığını** gösterir.
7. Grafiğe çizilen **her düşey doğru eğriyi en fazla bir noktada** kesiyorsa grafik bir fonksiyona aittir.
8. **Farklı girdilerin farklı çıktılar** verdiği fonksiyondur; $f(a) = f(b)$ ise $a = b$ olmalıdır.
9. **Görüntü kümesi ile değer kümesinin eşit** olduğu, değer kümesinde açıkta eleman kalmayan fonksiyondur.
10. Değer kümesinde **açıkta eleman kalan** (örten olmayan) fonksiyondur.
11. **$I(x) = x$.**
12. **Değildir.** Bütün girdiler **aynı** çıktıya gider; farklı girdiler farklı çıktı vermez.
13. $n^m = 4^3 = 64$.
14. $4 \times 3 \times 2 = 24$.
15. **4** (değer kümesindeki her eleman için bir tane).
16. $2(4) - 3 = 5$.
17. $2(-1) - 3 = -5$.
18. $2(a+1) - 3 = 2a - 1$.
19. $3^2 + 1 = 10$.
20. $x + 2 = t \rightarrow x = t - 2 \rightarrow f(t) = 3(t-2)+1 = 3t - 5 \rightarrow \mathbf{f(x) = 3x - 5}$.
21. $2x - 1 = t \rightarrow x = (t+1)/2 \rightarrow f(t) = 4 \cdot (t+1)/2 + 3 = 2t + 5 \rightarrow \mathbf{f(x) = 2x + 5}$.
22. **1) Parantez içine t de. 2) x'i t cinsinden çek. 3) Sağ tarafta yerine koy. 4) t'yi x'e çevir.**
23. **$f(x) = a \cdot x + b$.**
24. **a eğimi, b y eksenini kestiği noktayı** gösterir.
25. **Artandır.**
26. **Sabit fonksiyon** olur; grafiği x eksenine paralel bir doğrudur.
27. $2x - 8 = 0 \rightarrow \mathbf{x = 4}$.
28. **$a = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.**
29. $(11 - 5)/(3 - 1) = 3$.
30. $5 = 3(1) + b \rightarrow b = 2 \rightarrow \mathbf{f(x) = 3x + 2}$.
31. **Eşittirler.**
32. **Çarpımları -1'dir** ($a_1 \cdot a_2 = -1$).
33. **-1/2.**
34. **$(f \circ g)(x) = f(g(x))$ — g'nin çıktısı f'ye girdi olur.**
35. **g** (içteki) önce uygulanır.
36. $g(3) = 9 \rightarrow f(9) = 19$.
37. $f(3) = 7 \rightarrow g(7) = 49$.
38. **Yoktur.** $f \circ g$ ile $g \circ f$ genellikle farklıdır (yukarıdaki örnek bunu gösterir).
39. **Birim fonksiyon $I(x) = x$.**
40. **Birim fonksiyona (I) eşittir.**
41. **1) f(x) yerine y yaz. 2) x ile y'yi yer değiştir. 3) y'yi yalnız bırak.**
42. Fonksiyonun **bire bir ve örten** olması gerekir.

43. $x = 3y - 6 \rightarrow y = (x + 6)/3 \rightarrow f^{-1}(x) = (x + 6)/3$.

44. $(3 + 6)/3 = 3$. (Ya da $3x - 6 = 3 \rightarrow x = 3$.)

45. Aynı değildir. $f^{-1}(x)$ ters fonksiyondur; $1/f(x)$ ise fonksiyonun **çarpmaya göre tersidir**. Üstteki -1 bir üs değil, gösterimdir.